

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Analysis based on Facial Expressions (Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08

năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Đặt vấn đề	1
1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Bố cục đồ án	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	6
2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn	6
2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)	6
2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)	7
2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)	8
2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent) . .	8
2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)	9
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1 Sơ đồ khối hệ thống tổng thể	11
3.2 Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc	12
3.2.1 Khối Đầu Vào (Input Block)	12

3.2.2	Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất (Detection & Occlusion Block)	12
3.2.3	Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng (Adaptive Preprocessing Block) . .	12
3.2.4	Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi (Feature Extraction Block)	12
3.2.5	Khối Quyết Định Đa Tầng (Adaptive Decision Fusion Block) . .	13
3.3	Sự tương thích giữa Sơ đồ kiến trúc và Quy trình thích ứng 5 giai đoạn . .	13
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN		15
TÀI LIỆU THAM KHẢO		16
PHỤ LỤC		17

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

ABC

bla bla

DEF

bla bla ...

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống nhận dạng thích ứng tích hợp.	11
----------	---	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ ngày nay, việc thấu hiểu và quản lý trải nghiệm khách hàng tại các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện đang trở thành một yếu tố cạnh tranh cốt lõi. Tuy nhiên, một thách thức thực tế lớn phát sinh từ việc các phương pháp thẩm mỹ hiện đại (như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler, botox, căng chỉ...) có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc và đường nét khuôn mặt của khách hàng sau khi thực hiện liệu trình. Sự thay đổi diện mạo này dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng đối với các hệ thống xác thực, nhận dạng và quản lý khách hàng truyền thống khi họ quay lại tái khám hoặc thực hiện các gói dịch vụ tiếp theo.

Đồ án tốt nghiệp này nghiên cứu và phát triển giải pháp **“Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt” (Customer Analysis based on Facial Expressions)** ứng dụng riêng cho lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp nhằm giải quyết bài toán trên. Bằng việc kết hợp các kỹ thuật thị giác máy tính, học sâu để phân tích điểm mốc (landmarks), biểu cảm và đặc trưng khuôn mặt động, hệ thống có khả năng nhận dạng và xác thực khách hàng một cách chính xác ngay cả khi khuôn mặt có sự thay đổi cơ học do can thiệp thẩm mỹ. Đồng thời, giải pháp tích hợp mô-đun quản lý khách hàng thông minh và bộ trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc cá nhân hóa tự động khi khách hàng đến cơ sở, dựa trên đánh giá sinh học về độ hồi phục cơ mặt và mức độ hài lòng. Kết quả nghiên cứu cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các thẩm mỹ viện nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc ngoại hình ngày càng gia tăng, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của các cửa hàng làm đẹp, spa và đặc biệt là các thẩm mỹ viện. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì sự trung thành của khách hàng, các cơ sở này đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến để số hóa quy trình quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (CX). Trong đó, việc nhận dạng và xác thực danh tính khách hàng khi họ đến thực hiện liệu trình là bước khởi đầu quan trọng của mọi quy trình dịch vụ cá nhân hóa.

Tuy nhiên, khác với các ngành bán lẻ thông thường, ngành thẩm mỹ đối mặt với một thách thức đặc thù: sự thay đổi diện mạo của khách hàng. Ngày nay, các công nghệ làm đẹp vô cùng hiện đại và đa dạng — từ các can thiệp không phẫu thuật như tiêm filler, botox, căng chỉ collagen đến các ca phẫu thuật tạo hình cấu trúc như nâng mũi, độn cằm, cắt mí. Những phương pháp này trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương, mô mềm, tỷ lệ các bộ phận hoặc hạn chế tạm thời cử động cơ mặt (như tác dụng của botox). Điều này khiến khuôn mặt của khách hàng trước và sau khi làm đẹp có sự khác biệt rất lớn, gây ra sự thất bại cho các thuật toán nhận diện khuôn mặt thông thường vốn dựa trên các đặc trưng tĩnh cố định. Việc nhận dạng sai lệch hoặc không thể xác nhận khách hàng không chỉ gây phiền hà, giảm trải nghiệm dịch vụ mà còn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hồ sơ bệnh án thẩm mỹ.

Do đó, việc nghiên cứu phát triển một hệ thống phân tích khuôn mặt thông minh, có khả năng thích ứng với sự thay đổi diện mạo sau làm đẹp bằng cách khai thác sâu các đặc trưng biểu cảm khuôn mặt động và các điểm mốc sinh trắc học bền vững là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này không chỉ giải quyết bài toán xác thực khách hàng đầy thách thức mà còn giúp các thẩm mỹ viện tự động hóa việc theo dõi tiến trình hồi phục, trích xuất các tư vấn chăm sóc cá nhân hóa và đánh giá mức độ hài lòng thực sự của khách hàng đối với kết quả làm đẹp.

1.2 Đặt vấn đề

Mặc dù thị giác máy tính và học sâu đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, việc ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và phân tích biểu cảm trong môi trường thẩm mỹ viện vẫn đối mặt với các vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự biến đổi diện mạo mạnh mẽ sau can thiệp:** Can thiệp thẩm mỹ hiện đại làm thay đổi vị trí các điểm mốc hình học (landmarks) và kết cấu da trên khuôn mặt.

Sự sưng tấy sau phẫu thuật hoặc việc tiêm botox làm mất đi hoặc suy giảm tính tự nhiên của các biểu cảm cơ mặt thông thường. Điều này dẫn đến sự mất mát đặc trưng nhận diện tĩnh, gây khó khăn cực kỳ lớn cho bài toán xác nhận khách hàng (Customer Verification).

- **Sự biến động của môi trường và thiết bị thu hình:** Các thẩm mỹ viện thường sử dụng hệ thống camera giám sát góc cao hoặc camera cầm tay tại quầy tư vấn với điều kiện ánh sáng không đồng nhất, gây ra hiện tượng bóng đổ hoặc nhòe ảnh, làm tăng độ phức tạp khi phân tích các biến đổi cơ mặt siêu nhỏ (micro-expressions) để xác định danh tính và cảm xúc.
- **Yêu cầu về tính chính xác và bảo mật cao:** Hồ sơ thẩm mỹ của khách hàng là thông tin cực kỳ nhạy cảm và riêng tư. Việc xác nhận sai lệch danh tính khách hàng có thể dẫn đến việc nhầm lẫn phác đồ trị liệu hoặc rò rỉ thông tin cá nhân, đòi hỏi hệ thống nhận dạng phải đạt độ chính xác tối đa và có khả năng chống giả mạo sinh trắc học.
- **Khả năng định lượng kết quả trị liệu và tự động tư vấn:** Việc chuyển đổi các dữ liệu biểu cảm và cấu trúc khuôn mặt động thành các chỉ số định lượng về mức độ hồi phục cơ mặt để từ đó tự động trích xuất các khuyến nghị, tư vấn chăm sóc da và điều trị phục hồi phù hợp cho khách hàng vẫn là bài toán chưa được giải quyết triệt để.

1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay

Hiện nay, trong lĩnh vực thị giác máy tính, các thư viện mã nguồn mở và khung nhận diện khuôn mặt nổi tiếng như OpenCV hay DeepFace (tích hợp các mô hình học sâu hiện đại như FaceNet, ArcFace, VGG-Face, Dlib) được sử dụng rất phổ biến nhờ hiệu năng cao trong các bài toán nhận dạng thông thường. Tuy nhiên, đối với bài toán nhận diện và xác thực khách hàng trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thẩm mỹ nội khoa), các công cụ này vẫn chưa thể giải quyết triệt để bởi những nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự phụ thuộc của DeepFace vào tập dữ liệu huấn luyện thiên lệch (Training Data Bias):** Các mô hình học sâu tích hợp trong DeepFace (chẳng hạn như FaceNet của Google hay ArcFace) được huấn luyện trên các tập dữ liệu khuôn mặt tự nhiên khổng lồ (ví dụ: LFW, CASIA-WebFace, MS-Celeb-1M). Các tập dữ liệu này mặc dù có sự đa dạng lớn về góc chụp, ánh sáng và tuổi tác, nhưng lại hầu như không chứa các mẫu ảnh trước và sau can thiệp thẩm mỹ của cùng một người. Do đó, mạng nơ-ron không học được cách ánh xạ các đặc trưng biến đổi cấu trúc do phẫu thuật thẩm mỹ về cùng một biểu diễn vector đặc trưng (*facial embedding*), khiến

khoảng cách Euclid hoặc khoảng cách Cosine giữa hai ảnh trước/sau trị liệu vượt quá ngưỡng xác thực (*threshold*), dẫn đến tỷ lệ từ chối sai (False Reject Rate - FRR) tăng cao đột biến.

- **Sự biến dạng cấu trúc hình học và mất mát mốc sinh trắc tĩnh:** Các can thiệp thẩm mỹ hiện đại trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương và mô mềm trên khuôn mặt:
 - *Phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc* (nâng mũi, độn cằm, cắt mí, hạ xương gò má) làm thay đổi căn bản vị trí hình học của các điểm mốc chính (*facial landmarks*) như độ cao sống mũi, chiều dài cằm, khoảng cách giữa các bộ phận. Các mô hình DeepFace vốn trích xuất đặc trưng tĩnh dựa trên tỷ lệ hình học toàn cục sẽ không thể nhận diện được sự tương đồng khi các tỷ lệ này bị thay đổi có chủ đích.
 - *Thẩm mỹ nội khoa* (tiêm filler, botox, căng chỉ) tác động lên cơ mặt và bề mặt da. Tiêm botox làm liệt tạm thời các nhóm cơ biểu cảm, tạo ra một khuôn mặt "đơ cứng" (frozen face) và mất đi các nếp nhăn biểu cảm tự nhiên (như nếp nhăn quanh mắt, nếp nhăn trán khi cười/khóc) - vốn là các đặc trưng cục bộ cực kỳ quan trọng giúp các thuật toán phân biệt các cá thể có cấu trúc khuôn mặt tương đồng.
- **Hạn chế trong kiến trúc của OpenCV và các bộ nhận diện truyền thống:**
 - Các phương pháp nhận dạng cổ điển được tích hợp sẵn trong OpenCV như Eigenfaces (dựa trên PCA), Fisherfaces (dựa trên LDA) hay LBPH (Local Binary Patterns Histograms) chỉ dựa trên thông tin pixel tuyến tính hoặc kết cấu cục bộ đơn giản. Chúng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi về cấu trúc khuôn mặt và ánh sáng, hoàn toàn không có khả năng tự thích ứng với các biến đổi phi tuyến tính phức tạp do sưng tấy sau phẫu thuật hoặc thay đổi diện mạo.
 - Các bộ dò điểm mốc của OpenCV hoặc Dlib (như bộ dò 68 landmarks) được huấn luyện để khớp với cấu trúc khuôn mặt chuẩn. Khi khuôn mặt bị sưng tấy nặng nề sau phẫu thuật hoặc thay đổi cấu trúc quá mức, các bộ dò này dễ bị trôi lệch khỏi vị trí giải phẫu thực tế (*landmark drift*). Lỗi này trực tiếp làm hỏng bước căn chỉnh khuôn mặt (*facial alignment*), dẫn đến việc cắt ảnh khuôn mặt bị lệch và làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác của các mô hình nhận dạng tiếp theo.
- **Thiếu khả năng khai thác thông tin động và thời gian:** Cả DeepFace và OpenCV chủ yếu xử lý hình ảnh dựa trên các đặc trưng tĩnh trích xuất từ ảnh 2D đơn lẻ tại một thời điểm. Chúng không có khả năng phân tích động lực học của các chuyển động cơ mặt hoặc chuỗi biến đổi cơ học theo thời gian (temporal/dynamic cues).

Trong khi đó, các chuyển động cơ mặt động (biểu cảm, cách nói chuyện, nháy mắt) là những đặc trưng sinh trắc học hành vi bền vững hơn, ít bị thay đổi tuyệt đối bởi các phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc bề mặt, nhưng lại chưa được các mô hình truyền thống này khai thác hiệu quả.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Đồ án tốt nghiệp này hướng tới việc thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống phân tích khách hàng thông minh ứng dụng cho các thẩm mỹ viện và cửa hàng làm đẹp. Để đạt được điều này, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế một quy trình phần mềm tối ưu hóa để nhận dạng khuôn mặt và phân tích điểm mốc sinh trắc học bền vững, hỗ trợ xác thực danh tính khách hàng ngay cả khi có sự thay đổi lớn về ngoại hình do can thiệp thẩm mỹ.
2. Phát triển mô hình học sâu mạnh mẽ để phân loại biểu cảm khuôn mặt và phân tích động lực học cơ mặt dưới các điều kiện sưng tấy hoặc hạn chế vận động cơ mặt sau điều trị.
3. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thông minh tích hợp mô-đun trích xuất tự động các tư vấn và khuyến nghị chăm sóc da/cơ mặt cá nhân hóa dựa trên phân tích trạng thái hồi phục sinh trắc học của khách hàng khi đến cơ sở.
4. Thực nghiệm thực tế và đánh giá hiệu năng hệ thống trên các kịch bản can thiệp thẩm mỹ khác nhau để kiểm chứng độ chính xác và tính khả thi trong thực tiễn dịch vụ làm đẹp.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của nghiên cứu này được xác định như sau:

- **Đối tượng ứng dụng:** Các cửa hàng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trong nhà sử dụng camera tiêu chuẩn ở quầy đón tiếp hoặc phòng tư vấn.
- **Mô hình phân tích:** Tập trung vào nhận dạng đặc trưng khuôn mặt bền vững để xác thực danh tính khách hàng, kết hợp phân tích biểu cảm động và tự động trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc thẩm mỹ cá nhân hóa dựa trên trạng thái sinh học cơ mặt của khách hàng.
- **Tính riêng tư:** Mọi dữ liệu phân tích khuôn mặt được mã hóa và xử lý cục bộ nhằm tuân thủ nghiêm ngặt tính bảo mật y khoa và quyền riêng tư cá nhân của khách hàng thẩm mỹ.

1.6 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được cấu trúc như sau:

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** cung cấp một cái nhìn sâu sắc về công nghệ phân tích khuôn mặt, các kiến trúc học sâu cho bài toán nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER), và các ứng dụng thực tế của AI cảm xúc trong kinh doanh.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Thiết kế hệ thống** chi tiết hóa kiến trúc hệ thống đề xuất, thiết kế mô hình học sâu, quy trình tiền xử lý dữ liệu và cấu trúc mô-đun quản lý khách hàng tích hợp bộ tư vấn khuyến nghị chăm sóc tự động.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** trình bày về thiết lập thực nghiệm, quy trình huấn luyện, các chỉ số đánh giá, kết quả thử nghiệm mô hình xác thực và giao diện demo hệ thống quản lý kèm trích xuất tư vấn thực tế.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển** tóm tắt các thành tựu chính của đồ án, thảo luận về các hạn chế và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn

Để giải quyết bài toán nhận dạng và phân tích khách hàng trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về diện mạo do can thiệp thẩm mỹ, hệ thống đề xuất của đồ án được xây dựng dựa trên một quy trình xử lý 5 giai đoạn tích hợp tính thích ứng cao. Quy trình này bao gồm các bước: (1) Phát hiện khuôn mặt (Detect), (2) Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align), (3) Chuẩn hóa kết cấu (Normalize), (4) Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động (Represent), và (5) Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify).

2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Giai đoạn phát hiện khuôn mặt có nhiệm vụ xác định vị trí vùng mặt trong ảnh hoặc luồng video đầu vào. Các mô hình hiện tại thường sử dụng các bộ dò truyền thống như OpenCV Haar Cascade (dựa trên các bộ lọc Haar đặc trưng), Dlib HOG (Histogram of Oriented Gradients), hoặc các mô hình học sâu nhẹ như Single Shot Multibox Detector (SSD) kết hợp mạng nền ResNet để tối ưu hóa tốc độ xử lý thời gian thực.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Các bộ dò truyền thống rất nhạy cảm với sự che khuất hoặc biến dạng cấu trúc biên. Khi khách hàng có sự sưng tấy cục bộ nghiêm trọng, đeo băng gạc y tế sau phẫu thuật, hoặc đặc biệt là đeo khẩu trang y tế che kín hơn nửa khuôn mặt, các đặc trưng hình học biên bị phá vỡ khiến hệ thống dễ bị mất dấu khuôn mặt hoàn toàn hoặc tăng tỷ lệ báo động giả (nhận diện nhầm các vật thể xung quanh thành khuôn mặt).

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em sử dụng bộ dò học sâu tiên tiến **RetinaFace** [1] tích hợp mạng kim tự tháp đặc trưng đa tầng (Feature Pyramid Network - FPN) và cơ chế Attention. RetinaFace cho phép phát hiện khuôn mặt bền vững ngay cả dưới các tác động che khuất một phần bởi băng gạc y tế hoặc che khuất diện rộng khi đeo khẩu trang. Hàm mục tiêu tối ưu hóa đa nhiệm của bộ dò RetinaFace được biểu diễn qua phương trình:

$$L = L_{cls}(p_i, p_i^*) + \lambda_1 p_i^* L_{box}(t_i, t_i^*) + \lambda_2 p_i^* L_{pts}(l_i, l_i^*) \quad (2.1)$$

Trong đó L_{cls} là hàm mất mát phân loại khuôn mặt, L_{box} là hàm hồi quy bounding box, và L_{pts} là hàm hồi quy điểm mốc sơ bộ. Việc kết hợp RetinaFace còn đồng thời trích xuất các điểm mốc giải phẫu chính xác làm tiền đề cho bước căn chỉnh tiếp theo. Để xác định chính xác trạng thái đeo khẩu trang y tế che khuất của khách hàng nhằm tự động kích hoạt chế độ thích ứng tương ứng, em tích hợp thêm một bộ phân loại nhị

phân dựa trên cấu trúc mạng MobileNetV2 tối ưu [6] được huấn luyện trên cơ sở dữ liệu MaskedFace-Net [7].

2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Hầu hết các luồng căn chỉnh khuôn mặt tiêu chuẩn hiện nay sử dụng bộ dò điểm mốc (như Dlib 68 landmarks) để xác định vị trí của các mốc giải phẫu chính (mắt, mũi, miệng). Phép biến đổi Affine hai chiều tuyến tính sau đó được áp dụng để xoay và căn chỉnh khuôn mặt thẳng đứng dựa trên đường trục nối hai mắt.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí) trực tiếp làm thay đổi vị trí giải phẫu thực tế của các mốc hình học, gây ra hiện tượng trôi lệch điểm mốc (*landmark drift*). Tương tự, khi đeo khẩu trang, các điểm mốc từ mũi xuống cằm bị che lấp hoàn toàn, dẫn đến việc dự đoán điểm mốc bị sai lệch nghiêm trọng. Khi đó, phép biến đổi Affine tiêu chuẩn (vốn dựa trên giả định cấu trúc khuôn mặt bất biến) sẽ tính toán sai lệch góc xoay, dẫn đến ảnh khuôn mặt sau khi căn chỉnh bị méo hoặc lệch tâm giải phẫu, làm hỏng đặc trưng đưa vào mạng trích xuất phía sau.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em đề xuất giải pháp **Căn chỉnh thích ứng có trọng số (Weighted Alignment)** dựa trên bản đồ điểm mốc mật độ cao gồm 468 điểm (Dense Landmarks). Em sử dụng phép biến đổi Affine để ánh xạ các điểm mốc thực tế $P_i(x_i, y_i)$ sang tọa độ chuẩn $Q_i(u_i, v_i)$. Để loại bỏ ảnh hưởng của các vùng bị thay đổi cấu trúc hoặc bị che khuất bởi khẩu trang, mỗi điểm mốc thứ i được gán một trọng số tin cậy $w_i \in [0, 1]$ tương ứng với mức độ khả dụng và bất biến của khu vực giải phẫu chứa điểm mốc đó.

Cụ thể, khi phát hiện có khẩu trang che khuất, toàn bộ các điểm mốc nằm trong vùng bị che (vùng trung và hạ mặt) sẽ được gán trọng số bằng không ($w_i = 0$), hệ thống chỉ sử dụng các điểm mốc vùng xương trán, hốc mắt và thái dương bất biến để tính toán ($w_i \approx 1.0$). Đây là sự mở rộng của phương pháp phân tích dạng hình học Procrustes có trọng số (Weighted Procrustes Analysis) [2]. Bài toán tối ưu hóa phép biến đổi Affine được biểu diễn dưới dạng cực tiểu hóa tổng bình phương sai số có trọng số:

$$\min_M \sum_{i=1}^N w_i \|Q_i - M(P_i)\|^2 \quad (2.2)$$

Trong đó M là ma trận biến đổi Affine kích thước 2×3 . Việc áp dụng trọng số thích ứng giúp khuôn mặt sau khi căn chỉnh không bị méo hoặc lệch tâm do sự trôi lệch hay biến mất của các điểm mốc đã bị can thiệp phẫu thuật hoặc che lấp bởi khẩu trang.

2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Quy trình tiền xử lý thông thường chỉ dừng lại ở việc thay đổi kích thước ảnh (resize) về độ phân giải đầu vào chuẩn của mô hình học sâu (như 112×112 hoặc 224×224 pixel) và chuẩn hóa dải màu pixel về khoảng $[0, 1]$ hoặc $[-1, 1]$ nhằm ổn định quá trình hội tụ của mạng nơ-ron.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật hoặc trị liệu nội khoa như tiêm filler, botox, laser) tạo ra các biến đổi cơ học tạm thời trên da trong giai đoạn phục hồi (sưng tấy, vết đỏ ửng, bầm tím cục bộ). Những thay đổi kết cấu đột ngột này tạo ra các nhiễu tần số cao, khiến mạng nơ-ron sâu trích xuất nhầm các đặc trưng tạm thời này và coi đó là đặc trưng định danh tính của khách hàng, gây ra hiện tượng nhận diện sai lệch. Ngoài ra, việc xử lý tiền xử lý trên chất liệu vải của khẩu trang y tế cũng có thể tạo ra các đặc trưng giả nếu không được tách biệt khỏi các vùng da thực.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em đề xuất một quy trình chuẩn hóa kép kết hợp phân vùng động:

- **Chuẩn hóa ánh sáng thích ứng:** Áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ tần suất thích ứng giới hạn độ tương phản (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization - CLAHE) trên kênh độ sáng (L) của không gian màu LAB để loại bỏ bóng đổ cục bộ và ổn định độ tương phản dưới các góc chiếu sáng không đồng nhất của camera.
- **Lọc mịn kết cấu da/sưng thích ứng:** Em sử dụng bộ lọc song phương (Bilateral Filter) [3] để làm mịn các vùng da tổn thương tạm thời mà vẫn bảo toàn các đường nét biên góc cạnh chính của khuôn mặt. Đối với trường hợp đeo khẩu trang, bộ lọc này được áp dụng khoanh vùng động chỉ trên các vùng da thực được lộ ra (vùng trán, quanh mắt) nhằm tránh tiêu tốn tài nguyên xử lý vô ích lên bề mặt khẩu trang. Phương trình lọc song phương tại điểm ảnh x được định nghĩa:

$$I^{filtered}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|) \quad (2.3)$$

Trong đó g_s là hàm nhân không gian để đo khoảng cách địa lý, f_r là hàm nhân cường độ để đo sự khác biệt màu sắc, và W_p là hệ số chuẩn hóa.

2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Các mô hình nhận diện khuôn mặt học sâu hiện đại (như ArcFace, FaceNet, VGG-Face) trích xuất một vector đặc trưng toàn cục tĩnh (Global Embedding Vector) kích thước 128 hoặc 512 chiều từ toàn bộ khuôn mặt tĩnh 2D thông qua các mạng CNN sâu.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Mạng nơ-ron sâu học các đặc trưng mang tính toàn cục. Khi một bộ phận quan trọng trên khuôn mặt bị thay đổi hoàn toàn cấu trúc hoặc bị che khuất diện rộng bởi khẩu trang y tế (che khuất toàn bộ vùng mũi, miệng và cằm), vector đặc trưng toàn cục sẽ bị dịch chuyển cực kỳ xa trong không gian latent space, dẫn đến sai số nhận diện lớn. Hơn nữa, các mô hình này hoàn toàn bỏ qua các đặc trưng động lực học chuyển động – thứ sinh trắc học hành vi bền vững hơn trước các can thiệp cơ học bề mặt hay che phủ vật lý.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Để khắc phục nhược điểm của đặc trưng tĩnh toàn cục, trong dự án này, em đề xuất cơ chế biểu diễn kết hợp song song giữa hai thành phần:

1. **Biểu diễn tĩnh đa phân vùng (Multi-region Static Representation):** Chia khuôn mặt thành 3 vùng độc lập về mặt thẩm mỹ: Vùng thượng (trán và mắt), Vùng trung (mũi và gò má), và Vùng hạ (miệng và cằm). Em thực hiện trích xuất các vector đặc trưng cục bộ độc lập $E_{upper}, E_{middle}, E_{lower} \in \mathbb{R}^d$ cho từng vùng thông qua mạng học sâu ArcFace [4]. Khi đeo khẩu trang, phân vùng trung và hạ bị mất thông tin, hệ thống sẽ bảo toàn và chỉ sử dụng vector vùng thượng mặt E_{upper} . Phân vùng thượng mặt được chứng minh là đặc trưng tĩnh bất biến mạnh mẽ nhất dưới tác động của khẩu trang y tế, được bảo chứng qua các nghiên cứu nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang dựa trên cơ chế Attention cục bộ [8] và đặc trưng cục bộ sâu (Deep Local Features) [9, 10].
2. **Biểu diễn động lực học biểu cảm (Dynamic Temporal Representation):** Trích xuất chuỗi thời gian chuyển động của cơ mặt thông qua các đơn vị hành động cơ mặt trong hệ thống mã hóa FACS (Facial Action Coding System) [5] khi khách hàng thực hiện các cử động cơ tự nhiên (như chớp mắt, nheo mắt hoặc chuyển động cơ chân mày) trong chuỗi video ngắn. Vector đặc trưng động $E_{dynamic}$ phản ánh hành vi biểu cảm cá nhân – một đặc trưng sinh trắc học hành vi rất khó bị thay đổi bởi phẫu thuật cấu trúc hay che phủ vật lý.

2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Các bộ so khớp hiện nay thực hiện tính toán khoảng cách Euclidean hoặc khoảng cách Cosine giữa hai vector đặc trưng toàn cục, sau đó đối chiếu trực tiếp với một ngưỡng cứng cố định (Static Hard Threshold θ), ví dụ: nếu khoảng cách Cosine nhỏ hơn 0.40 thì xác thực thành công.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Do sự can thiệp thẩm mỹ hoặc đeo khẩu trang y tế, khoảng cách Cosine giữa ảnh hiện tại và ảnh gốc của cùng một khách hàng thường tăng lên đột biến vượt qua ngưỡng cứng cố định

$\theta = 0.40$. Điều này trực tiếp gây ra lỗi từ chối sai (False Reject Error), khiến khách hàng không thể xác thực danh tính khi quay lại cơ sở.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em thiết lập cơ chế xác thực thích ứng đa tầng (Multi-criteria Decision Fusion). Độ tương đồng giữa ảnh hiện tại (t) và ảnh gốc (g) được tính toán độc lập trên các thành phần đặc trưng:

$$S_{region} = \text{Cosine}(E_{region}^{(t)}, E_{region}^{(g)}) = \frac{E_{region}^{(t)} \cdot E_{region}^{(g)}}{\|E_{region}^{(t)}\| \|E_{region}^{(g)}\|} \quad (2.4)$$

Em sử dụng một bộ phân loại quyết định (Decision Classifier) để tích hợp các độ tương đồng thành phần thành điểm số xác thực cuối cùng $Score_{verify}$:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \alpha_2 S_{middle} + \alpha_3 S_{lower} + \beta S_{dynamic} \quad (2.5)$$

Trong đó các trọng số $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ được điều chỉnh tự động dựa trên nhật ký trị liệu của khách hàng hoặc kết quả của thuật toán tự động nhận diện khẩu trang (mask detection). Khi phát hiện khách hàng đeo khẩu trang che khuất vùng trung và hạ mặt, hệ thống tự động gán trọng số của các vùng bị che khuất về không ($\alpha_2 \approx 0, \alpha_3 \approx 0$). Điểm số xác thực lúc này sẽ tự động phân phối lại và phụ thuộc hoàn toàn vào phân vùng không bị che khuất ở thượng mặt S_{upper} kết hợp với đặc trưng động vùng mắt $S_{dynamic}$:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \beta S_{dynamic} \quad (2.6)$$

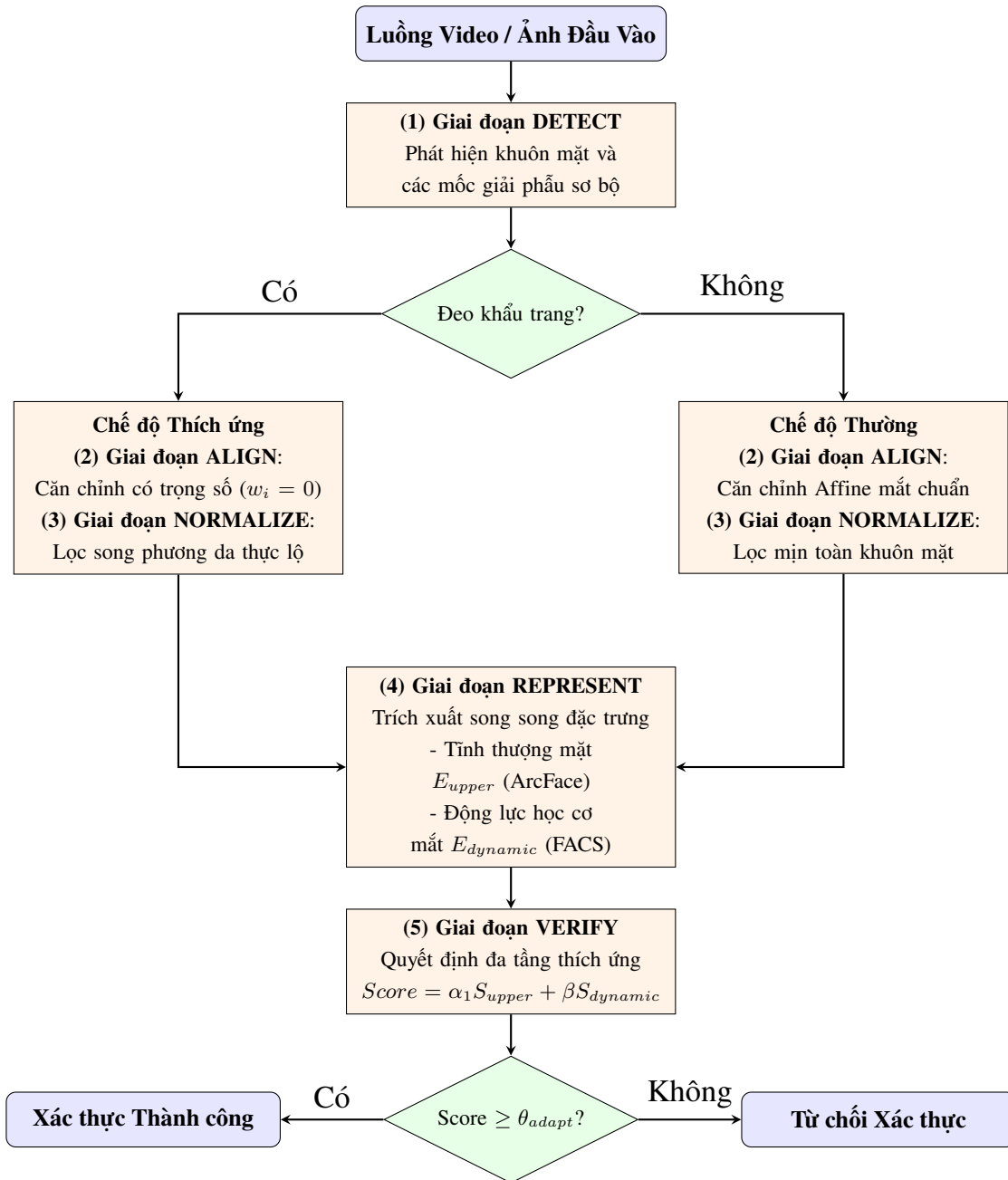
Với điều kiện chuẩn hóa lại trọng số còn lại: $\alpha_1 + \beta = 1.0$. Việc áp dụng cơ chế thích ứng động này giúp duy trì độ chính xác nhận diện vượt trội ngay cả trong trạng thái che khuất diện rộng bởi khẩu trang y tế, đáp ứng hoàn hảo bài toán thực tế tại các bệnh viện thẩm mỹ, nơi khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang để bảo vệ vết thương sau phẫu thuật. Nếu $Score_{verify}$ vượt qua ngưỡng thích ứng θ_{adapt} , danh tính khách hàng sẽ được xác nhận thành công.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Để hiện thực hóa quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn đã đề xuất trong Cơ sở lý thuyết, chương này tập trung mô tả chi tiết thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể. Hệ thống được thiết kế theo hướng mô-đun hóa, phân tách rõ ràng giữa các luồng dữ liệu chuẩn hóa của DeepFace backend và lớp điều khiển thích ứng (Adaptive Wrapper Layer) bên ngoài nhằm tối ưu hóa tính linh hoạt và độ chính xác thực tiễn.

3.1 Sơ đồ khối hệ thống tổng thể

Kiến trúc hệ thống nhận dạng khách hàng thích ứng bao gồm 5 khối chức năng chính được mô tả trực quan qua sơ đồ khối dưới đây:



Hình 3.1 Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống nhận dạng thích ứng tích hợp quy trình 5 giai đoạn.

3.2 Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc

Để làm rõ phương pháp vận hành cơ học của hệ thống, chức năng xử lý và dữ liệu chuyển giao giữa các khối được định nghĩa như sau:

3.2.1 Khối Đầu Vào (Input Block)

Khối này chịu trách nhiệm thu nhận luồng video trực tiếp từ camera giám sát hoặc tệp tin ảnh tĩnh của khách hàng. Định dạng dữ liệu thô đầu vào được số hóa dưới dạng

ma trận điểm ảnh không gian ba chiều BGR:

$$\mathbf{I}_{raw} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

3.2.2 Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất (Detection & Occlusion Block)

Khối này tích hợp hai bộ xử lý song song:

1. **Bộ dò RetinaFace**: Thực hiện khoanh vùng khuôn mặt dạng Bounding Box và trích xuất sơ bộ 5 điểm mốc giải phẫu chính (hai mắt, mũi, hai khóe miệng).
2. **Bộ phân loại khẩu trang (MobileNetV2 Mask Classifier)**: Nhận diện trạng thái đeo khẩu trang của khách hàng thông qua chỉ số xác suất $P_{mask} \in [0, 1]$. Nếu $P_{mask} > 0.80$, hệ thống tự động kích hoạt ****Chế độ Thích ứng****, ngược lại sẽ vận hành ở ****Chế độ Thường****.

3.2.3 Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng (Adaptive Preprocessing Block)

* **Ở Chế độ Thường**: Áp dụng phép biến đổi Affine xoay thẳng mặt dựa trên trục mắt chuẩn của DeepFace, thực hiện cân bằng sáng CLAHE toàn phần và áp dụng bộ lọc Bilateral Filter mịn da trên toàn bộ ma trận ảnh. * **Ở Chế độ Thích ứng**: Gọi MediaPipe Face Mesh trích xuất 468 điểm mốc mặt độ cao. Gán trọng số $w_i = 0$ cho các điểm bị che và $w_i = 1.0$ cho các mốc bất biến (vùng mắt/trán). Thực hiện căn chỉnh Affine tối ưu hóa Procrustes có trọng số và lọc mịn Bilateral Filter khoanh vùng động chỉ trên da thực lộ diện để triệt tiêu nhiễu kết cấu.

3.2.4 Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi (Feature Extraction Block)

Khối này chia nhỏ ma trận ảnh đã chuẩn hóa thành các phân vùng độc lập và thực hiện trích xuất song song:

1. **Đặc trưng tĩnh đa phân vùng (Static Encoder)**: Sử dụng ArcFace backend của DeepFace trích xuất độc lập vector đặc trưng $E_{upper} \in \mathbb{R}^{512}$ cho vùng thượng mặt (mắt, mày, trán). Vùng trung và hạ mặt được bỏ qua để loại bỏ hoàn toàn đặc trưng giả từ khẩu trang y tế.
2. **Đặc trưng động lực học biểu cảm (Dynamic FACS Encoder)**: Đo lường chuỗi thời gian chuyển động cơ mắt/chân mày qua các Action Units động trong luồng video 3 giây để sinh ra đặc trưng hành vi $E_{dynamic}$.

3.2.5 Khối Quyết Định Đa Tầng (Adaptive Decision Fusion Block)

Khối này tính toán độc lập khoảng cách Cosine tĩnh S_{upper} và tương đồng hành vi $S_{dynamic}$ với dữ liệu đăng ký gốc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Lớp thích ứng thực hiện

điều phối trọng số động:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \beta S_{dynamic} \quad (\text{với } \alpha_1 + \beta = 1.0)$$

Điểm số cuối cùng được đối chiếu trực tiếp với ngưỡng thích ứng θ_{adapt} . Nếu vượt qua ngưỡng, hệ thống kích hoạt **Khối Đầu Ra** xác nhận danh tính thành công và mở khóa thông tin tài khoản khách hàng, ngược lại sẽ phát ra cảnh báo từ chối xác thực.

3.3 Sự tương thích giữa Sơ đồ kiến trúc và Quy trình thích ứng 5 giai đoạn

Để minh chứng tính đúng đắn và khả thi của thiết kế hệ thống, sơ đồ khối kiến trúc tại Hình 3.1 được xây dựng để hiện thực hóa trực tiếp quy trình phân tích thích ứng 5 giai đoạn đã đề xuất trong Chương 2. Mỗi liên hệ hữu cơ giữa các khối hệ thống và các giai đoạn xử lý được cụ thể hóa như sau:

1. **Giai đoạn 1 - Phát hiện (Detect):** Được vận hành trực tiếp bởi **Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất**. Khối này sử dụng RetinaFace để trích xuất vị trí khuôn mặt và MobileNetV2 để phân tích che khuất (nhận diện đeo khẩu trang), đảm bảo phát hiện bền vững trước các tác nhân cản trở vật lý.
2. **Giai đoạn 2 - Căn chỉnh (Align):** Được hiện thực hóa trong **Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng**. Khi kích hoạt Chế độ Thích ứng, hệ thống chạy thuật toán tối ưu hóa ma trận Affine Procrustes có trọng số (Weighted Procrustes) để căn xoay thẳng đứng khuôn mặt mà không bị lệch trục giải phẫu.
3. **Giai đoạn 3 - Chuẩn hóa (Normalize):** Được vận hành bởi bộ xử lý chuẩn hóa tích hợp trong **Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng**. Giai đoạn này áp dụng CLAHE để ổn định độ tương phản và Bilateral Filter khoanh vùng động trên da thực nhằm loại bỏ triệt để nhiễu kết cấu (vết sừng, đồ da sau phẫu thuật).
4. **Giai đoạn 4 - Biểu diễn đặc trưng (Represent):** Được đảm nhiệm bởi **Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi**. Hệ thống thực hiện cắt phân vùng để trích xuất tính cục bộ vùng mắt/trán E_{upper} (ArcFace) và trích xuất động chuỗi hành động cơ mắt $E_{dynamic}$ (FACS), giải quyết triệt để lỗi lệch vector toàn cục trong không gian latent space.
5. **Giai đoạn 5 - Xác thực (Verify):** Được quyết định bởi **Khối Quyết Định Đa Tầng**. Thực hiện tính toán tương đồng và áp dụng mô hình phân bố trọng số thích ứng tự động (triệt tiêu trọng số vùng bị che khuất $\alpha_2 \approx 0, \alpha_3 \approx 0$) trước khi đối chiếu với ngưỡng thích ứng θ_{adapt} để đưa ra kết quả cuối cùng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1